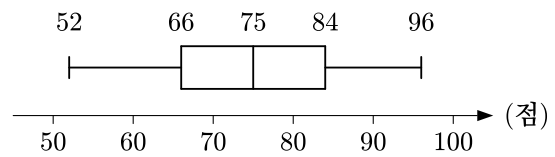
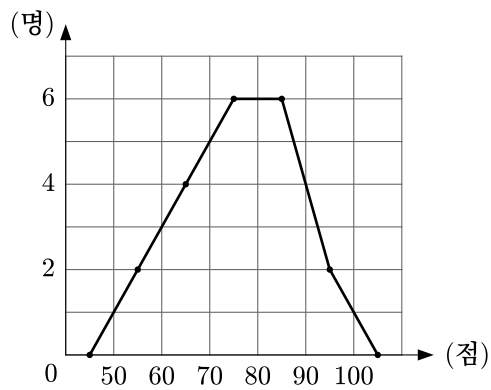


001

아래 도수분포다각형과 상자 그림은 하울이네 반 학생들의 수학 성적을 조사하여 나타낸 것이다.
하울이네 반에서 수학 성적이 상위 20%인 학생은 최소 몇 점인지 서술하여라.



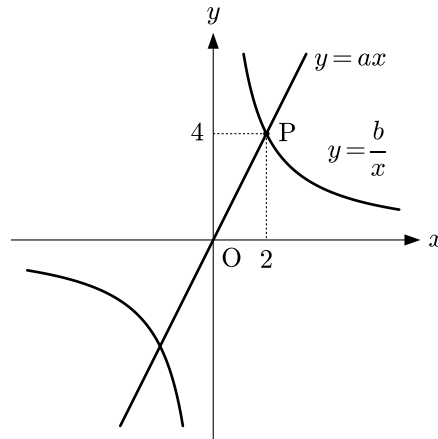
원석 풀이



보석 풀이

002

다음 그림과 같이 정비례 그래프 $y=ax$ ($a \neq 0$)와 반비례 그래프 $y=\frac{b}{x}$ ($b \neq 0$)가 점 P에서 만날 때, 두 수 a, b 의 값이 각각 몇인지 서술하여라.



 원석 풀이

 보석 풀이

003

점 $(-4, 3)$ 을 지나는 반비례 그래프 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)가 있다. 이 그래프 위의 점 중 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점은 몇 개인지 서술하여라.



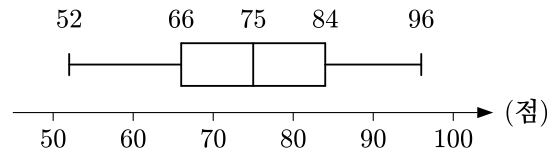
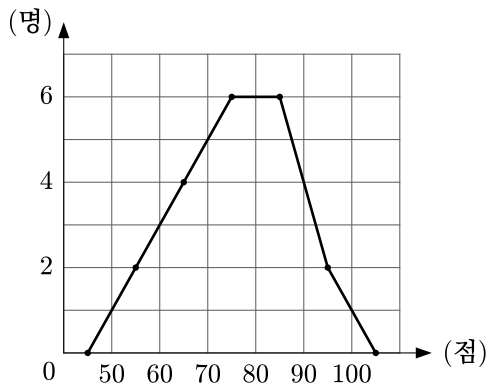
원석 풀이



보석 풀이

001

아래 도수분포다각형과 상자 그림은 하울이네 반 학생들의 수학 성적을 조사하여 나타낸 것이다.
하울이네 반에서 수학 성적이 상위 20%인 학생은 최소 몇 점인지 서술하여라.



📖 선생님 풀이

전체 학생 수는

$$2 + 4 + 6 + 6 + 2 = 20(\text{명}) \text{이므로}$$

$$\text{상위 } 20\% \text{는 } 20 \times \frac{20}{100} = 4(\text{명}) \text{이다.}$$

도수분포다각형에서 90점 이상은 2명,

80점 이상 90점 미만은 6명이므로

상위 4명은 모두 80점 이상이다.

상자 그림에서 제3사분위수가 84점이므로

상위 25%인 학생은 84점 이상이다.

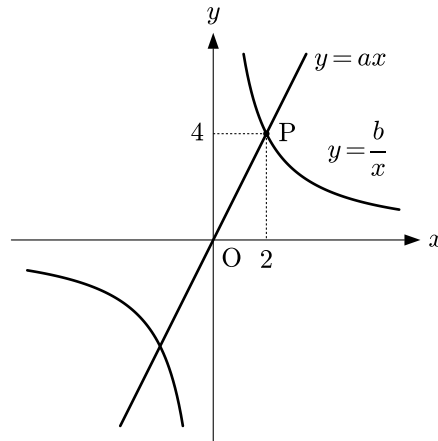
상위 20%는 상위 25%에 포함되므로

상위 20%인 학생은 최소 84점이다.

📖 메모

002

다음 그림과 같이 정비례 그래프 $y=ax$ ($a \neq 0$)와 반비례 그래프 $y=\frac{b}{x}$ ($b \neq 0$)가 점 P에서 만날 때, 두 수 a, b 의 값이 각각 몇인지 서술하여라.



☞ 선생님 풀이

다음 그림에서

점 P의 좌표는 (2, 4)이므로

$x=2$ 와 $y=4$ 를

$y=ax$ ($a \neq 0$), $y=\frac{b}{x}$ ($b \neq 0$)에

각각 대입하면

$a=2$ 이고 $b=8$ 이다.

따라서 두 수 a, b 의 값은

각각 $a=2, b=8$ 이라 할 수 있다.

☞ 메모

003

점 $(-4, 3)$ 을 지나는 반비례 그래프 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)가 있다. 이 그래프 위의 점 중 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점은 몇 개인지 서술하여라.



선생님 풀이

$x = -4, y = 3$ 을 반비례 그래프에 대입하면

$$3 = \frac{a}{-4} \text{이므로 } a = -12 \text{이다.}$$

따라서 반비례 그래프의 식은

$$y = -\frac{12}{x} \text{이다.}$$

x 좌표와 y 좌표가 모두 정수이려면

x 의 절댓값이 12의 약수이어야 한다.

x 의 값은

$\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$ 의

12개이므로 구하는 점은 12개이다.



메모